چرا هرمز؟ زیرساخت برای موج تازه برنامه‌ها

AI + Vibe Coding

خلق سریع و انبوه برنامه‌ها

نیاز به پردازش

میزبانی، ذخیره‌سازی و ارتباط

چالش تمرکز

هزینه الگوی متعارف و ریسک تمرکز ژئوپلیتیک و جنگ

پیشنهاد ما: مراکز کوچک، کم‌هزینه با پراکندگی جغرافیایی

نخستین نمونه: مرکز داده هرمز در ایلام



یک مرکز اکنون؛ شبکه مراکز در افق توسعه

دانش در دسترس‌تر؛ ساخت با دست خودمان

دانش با کمک AI

فهم منابع و دیتاشیت‌ها
طرح اولیه، محاسبه و کدنویسی

کار با تیم ما

تأمین، ساخت و برنامه‌نویسی
نصب، اندازه‌گیری و اصلاح

خرید مواد و قطعات

کاهش خرید بسته‌های آماده
ساخت متناسب با نیاز

پایش، کیت اینورتر و UPS: از جعبه سیاه به طرح قابل فهم و آزمون

هزینه نقدی عمدتاً مواد؛ زمان تیم، ابزار، آزمایش و خدمات تخصصی هم در اقتصاد طرح ثبت می‌شوند.

مرکز داده فقط سرور و UPS نیست

۱ **محل، رک و کابل‌کشی**
سازه و دسترسی، مسیرها، کف و ESD

۲ **برق و ارت**
توزیع، حفاظت، UPS و قطعی طولانی

۳ **سرمایش و کیفیت هوا**
تولید سرما، گردش هوا و فیلتر

۴ **پایش محیط و تجهیزات**
دما، رطوبت، نشت آب و خرابی

۵ **آتش و ایمنی جان**
اعلام، اطفا، خروج و هماهنگی کنترل‌ها

۶ **امنیت فیزیکی**
دوربین، ثبت ورود و کنترل دسترسی

۷ **زیرساخت فناوری اطلاعات**
اینترنت، شبکه، امنیت، سرور و ذخیره‌ساز

۸ **بهره‌برداری و بازیابی**
پشتیبان، سایت دوم، نگهداری و آزمون

هشت موضوع موجود، نقطه شروع‌اند؛ ردیف‌های بازبینی تکمیلی از اسلاید ۴ مشخص شده‌اند.

محل، رک و مسیرهای نصب

تکمیل ضروری / پیشنهاد این بازبینی

ایده طراحی

اتاق ۱۸ مترمربعی؛ چهار رک ۴۲ یونیت تجهیز نخستین رک برای شروع

برنامه اجرا

برداشت سازه، بار کف و مسیر خروج؛ سپس جانمایی رک، سینی کابل و فضای تجهیزات جانبی



باتری، سرمایش و مخزن: فضای جانبی با بررسی مستقل

پذیرش: دسترسی تعمیر و خروج آزاد؛ تأیید ظرفیت سازه و نقشه مسیرها

ارت و هم‌بندی مشترک

طرح موجود در موضوع‌های مخزن

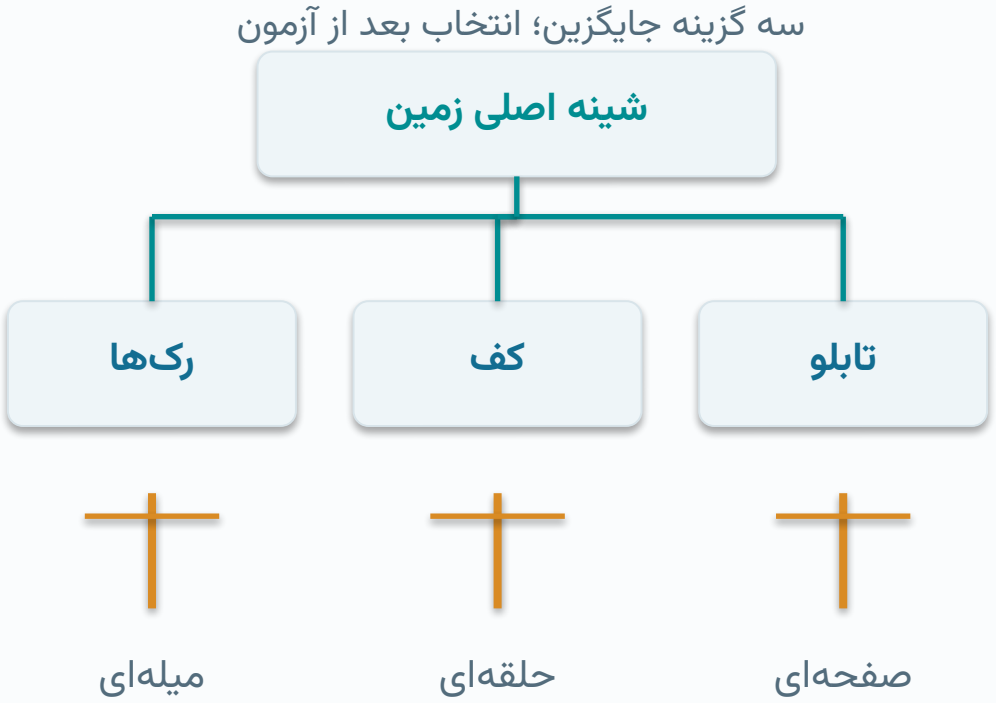
ایده طراحی

رک، کف و تجهیزات به ارت مشترک ساختمان اولویت با استفاده از زیرساخت سالم موجود

برنامه اجرا

آزمون ارت و خاک؛ انتخاب میله، حلقه یا صفحه

سپس نصب، اتصال و آزمون حفاظت



پذیرش: پیوستگی هم‌بندی و عملکرد حفاظت در حالت برق، UPS و بای‌پس

کف آنتی‌استاتیک با مواد اولیه

طرح موجود در موضوع‌های مخزن

ایده طراحی

پرایمر معمولی، نوار مس و اپوکسی گرافیتی ساخت پوشش در کارگاه خودمان

برنامه اجرا

آزمون مخلوط‌های ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درصد

انتخاب فرمول و شبکه مس پس از آزمون نمونه



نوار متراکم‌تر، جای آزمون پوشش را نمی‌گیرد.

پذیرش: مقاومت و ولتاژ گام‌زدن با ابزار ESD؛ چسبندگی و دوام سطح

توزیع و حفاظت برق

طرح موجود در موضوع‌های مخزن

ایده طراحی

تابلو ورودی و توزیع رک با حفاظت هماهنگ
مسیر بای‌پس برای سرویس تجهیزات



برنامه اجرا

ثبت بار و ولتاژ؛ نقشه تک‌خطی و انتخاب حفاظت
ساخت و آزمون تابلو با متخصص برق

۵۰ کیلووات = سقف کل مجموعه
سرمایش و تلفات هم از همین سقف سهم دارند.

پذیرش: هماهنگی حفاظت، برچسب مدارها و انتقال بای‌پس طبق طراحی

UPS، اینورتر و باتری

طرح موجود در موضوع‌های مخزن

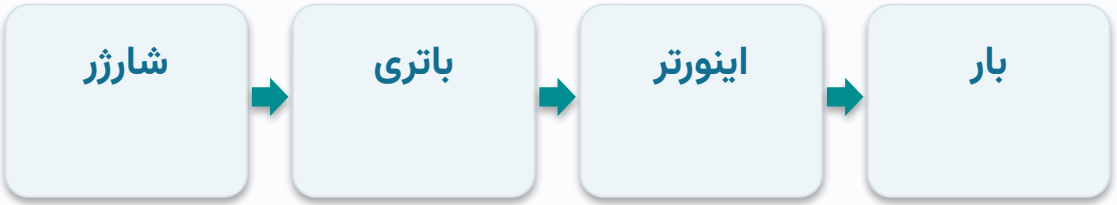
ایده طراحی

مجموعه قابل تعمیر: شارژر، باتری و اینورتر
شروع نمونه‌سازی با بار محدود

برنامه اجرا

هدف دو ساعت را با بار واقعی طراحی کنیم؛
باتری خودرو را با آزمون و هزینه عمر بسنجیم

مرجع موجود: ۵۰ کیلووات / ۱۵ دقیقه
هدف طرح: دو ساعت / طراحی و قیمت جدا





ژنراتور، انتقال و سوخت برای قطعی طولانی:
یک تصمیم باز و خارج از بودجه مرجع

پذیرش: زمان پشتیبانی واقعی، شارژ مجدد، حفاظت DC و خاموشی کنترل‌شده

تولید سرما و دفع گرما

تکمیل ضروری / پیشنهاد این بازبینی

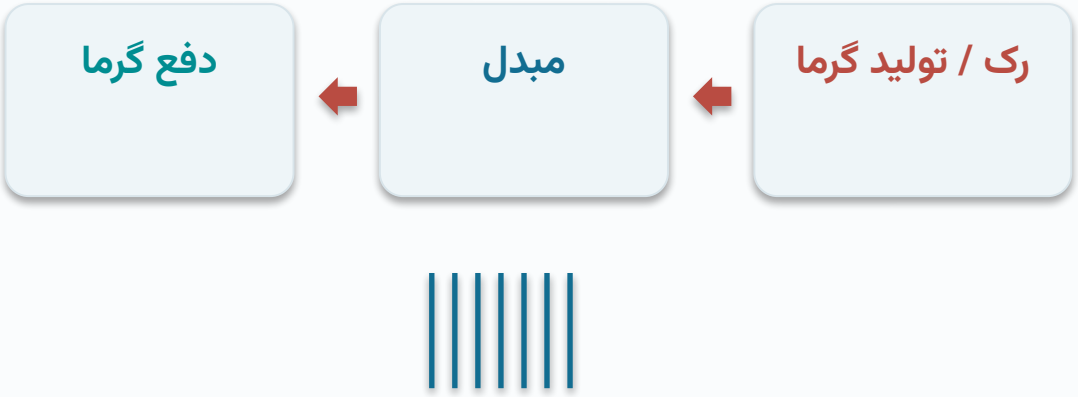
ایده طراحی

سرمایش متناسب با بار واقعی و فصل گرم
آزمایش مبدل رادیاتوری در یک مدار نمونه

برنامه اجرا

اندازه‌گیری بار و انتخاب منبع دفع گرما؛
مقایسه هزینه عمر و عملکرد گزینه‌های سرمایش

رادیاتور گرما را جابه‌جا می‌کند؛
به‌تنهایی سرما تولید نمی‌کند.



رطوبت، میعان و برق سرمایش هم در طراحی‌اند.

پذیرش: دمای مجاز تمام ورودی‌ها؛ رفتار مشخص هنگام خرابی و قطع برق

گردش هوا و فیلتر ساخته تیم

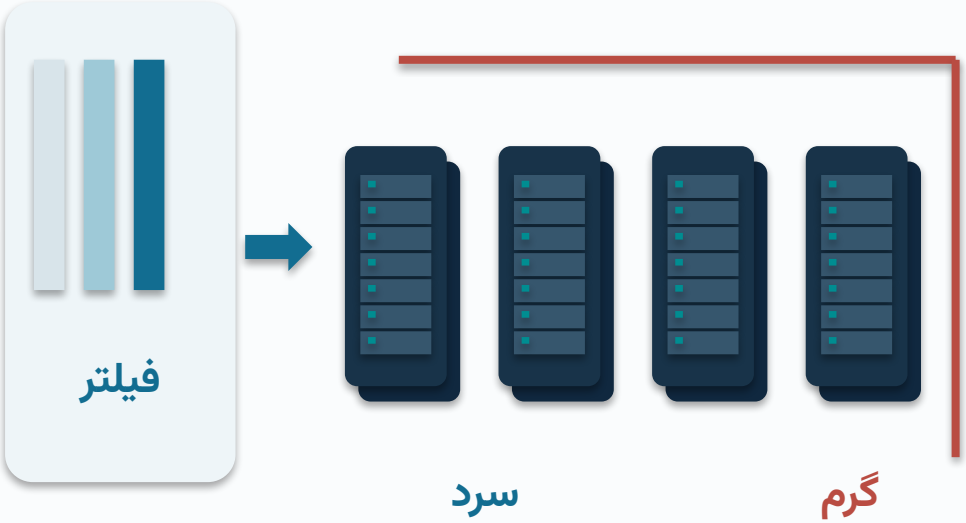
طرح موجود در موضوع‌های مخزن

ایده طراحی

هوای سرد به جلوی چهار رک، به‌صورت موازی
جمع‌آوری هوای گرم پشت رک و برگشت

برنامه اجرا

ساخت کانال، قاب قابل استفاده مجدد و لایه‌ها
بالانس فن‌ها و آزمون افت فشار و کیفیت هوا



مبنای مطالعه: ۲۰ کیلووات IT
دبی سرد حدود ۷۲۰۰ مترمکعب بر ساعت

پذیرش: دبی و دمای ورودی رک‌ها؛ عملکرد واقعی فیلتر و عدم نشت هوا

پایش دما، رطوبت و سلامت سامانه

طرح موجود در موضوع‌های مخزن

ایده طراحی

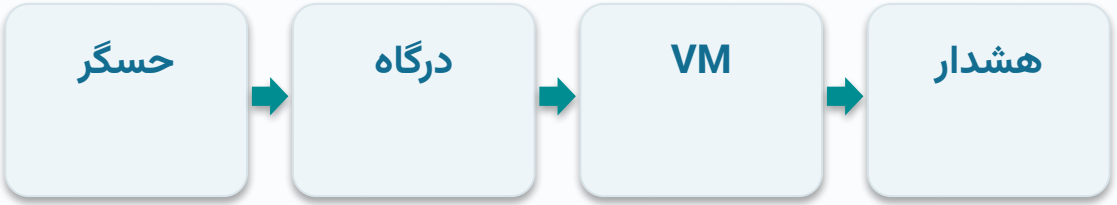
سه ارتفاع ورودی هر رک؛ جمعاً ۱۲ نقطه ثبت، نمودار و هشدار روی ماشین مجازی

برنامه اجرا

نمونه یک رک با Uno و USB؛ سپس انتخاب اترنت یا RS-485 بر پایه فاصله و قابلیت جابه‌جایی



پایش قطع برق، فن و فیلتر هم تکمیل می‌شود.



پذیرش: خطای حسگر، داده کهنه، قطع ارتباط و رسیدن هشدار به مسئول

نشت آب و میعان: رطوبت هوا کافی نیست

تکمیل ضروری / پیشنهاد این بازبینی

ایده طراحی

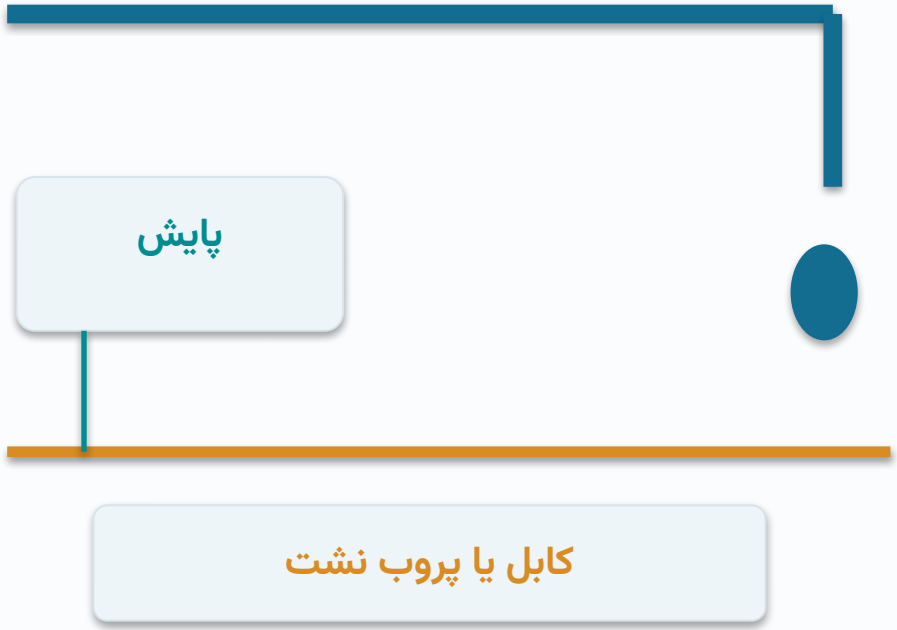
حسگر نقطه‌ای یا کابل نشت در مسیرهای پرخطر

سرمایش، تخلیه میعان و آب اطفا

برنامه اجرا

برداشت مسیر آب؛ انتخاب حسگر و رابط

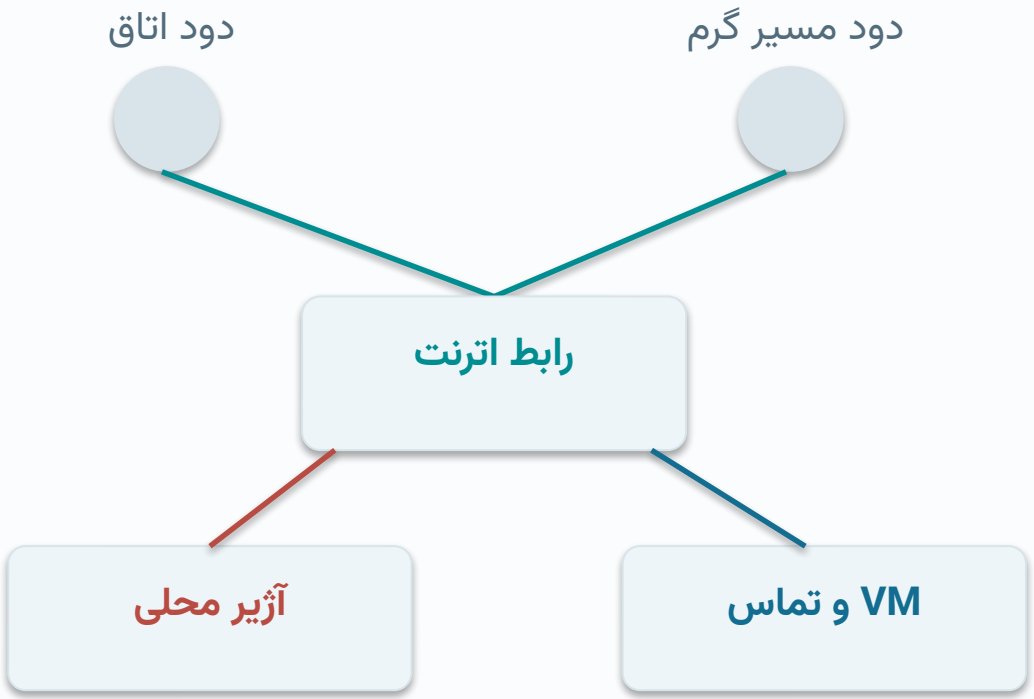
افزودن وضعیت و خرابی آن به پایش



پذیرش: آزمون کنترل‌شده نشت، قطعی حسگر و رسیدن هشدار

اعلام دود و تماس هشدار

طرح موجود در موضوع‌های مخزن



ایده طراحی

دو آشکارساز رله‌دار + رابط اترنت + آژیر
تغذیه از UPS مشترک؛ اجرای تیم

برنامه اجرا

یک حسگر در اتاق و یکی در مسیر گرم
برنامه‌نویسی خواندن وضعیت و تماس هشدار

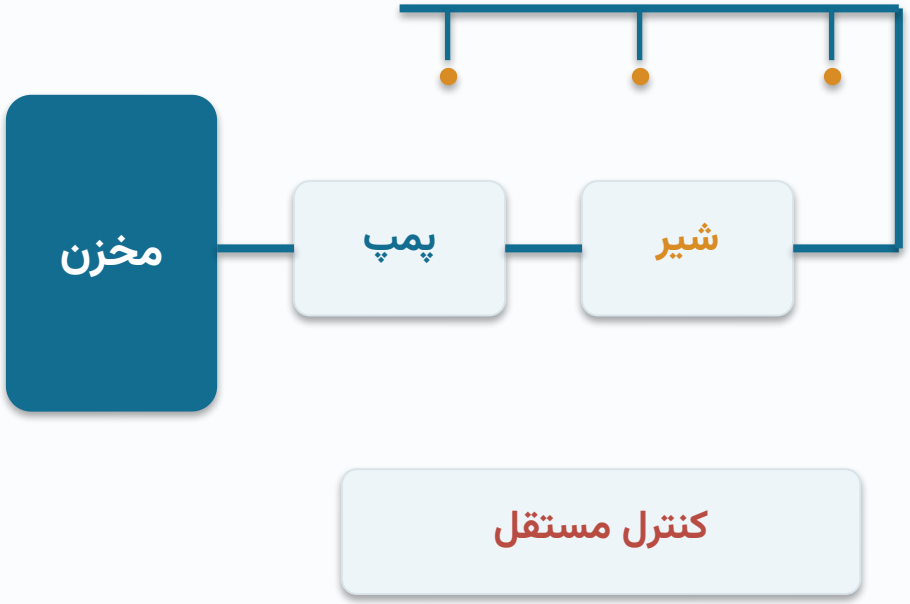
پذیرش: آژیر بدون VM و اینترنت؛ تماس، خطای رابط و هشدار تکراری

اطفای مخزنی و هماهنگی ایمنی

طرح موجود در موضوع‌های مخزن

ایده طراحی

مخزن، پمپ، شیر و نازل‌های سامانه مه‌پاش کنترل مستقل از شبکه و ماشین مجازی



برنامه اجرا

هماهنگی نازل با کانال و محصورسازی؛
تکمیل محاسبه هیدرولیک و طراحی با متخصص

پذیرش: پوشش و فشار مستند؛ آزمون کنترل، خروج، برق و تخلیه آب

دوربین و کنترل ورود

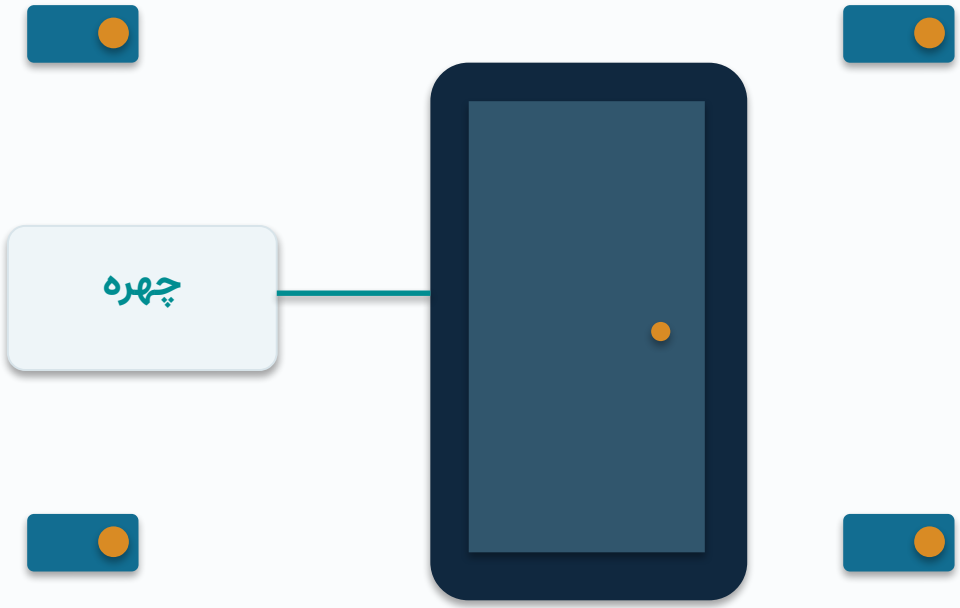
طرح موجود در موضوع‌های مخزن

ایده طراحی

چهار دوربین IP، ضبط محلی و ورودی چهره‌ای کنترلر در سمت امن اتاق

برنامه اجرا

آزمون زاویه دید و ثبت رویداد؛ سپس نصب خروج آزاد و رهاسازی مستقل از نرم‌افزار



ثبت محلی ۳۰ روزه؛ اندازه‌گیری مصرف دیسک

پذیرش: ضبط و ورود محلی هنگام قطع شبکه؛ خروج اضطراری حتی با UPS

ارتباط، شبکه و امنیت سایبری

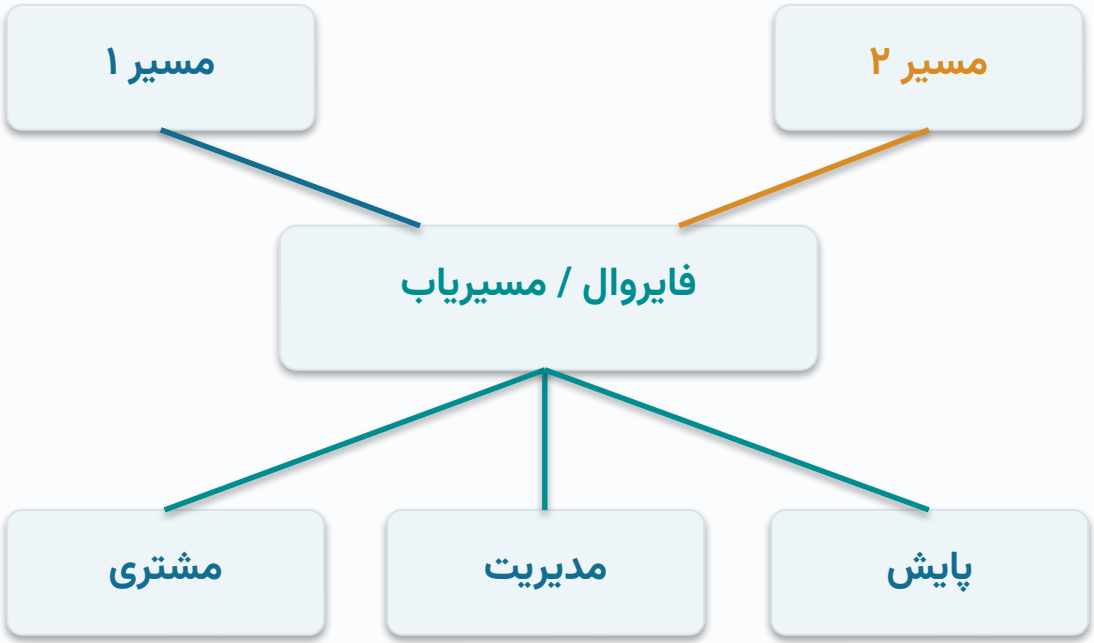
تکمیل ضروری / پیشنهاد این بازبینی

ایده طراحی

ارتباط پایدار؛ جداسازی مشتری و مدیریت فایروال، دسترسی امن و ثبت رویداد

برنامه اجرا

بررسی دو مسیر واقعاً مستقل اینترنت؛ طراحی VLAN، VPN و کنترل دسترسی چندعاملی



دو فروشنده، لزوماً دو مسیر مستقل نیست.

پذیرش: قطع مسیر، جداسازی مشتریان، بازیابی تنظیمات و دسترسی امن

پردازش، ذخیره‌سازی و بازیابی داده

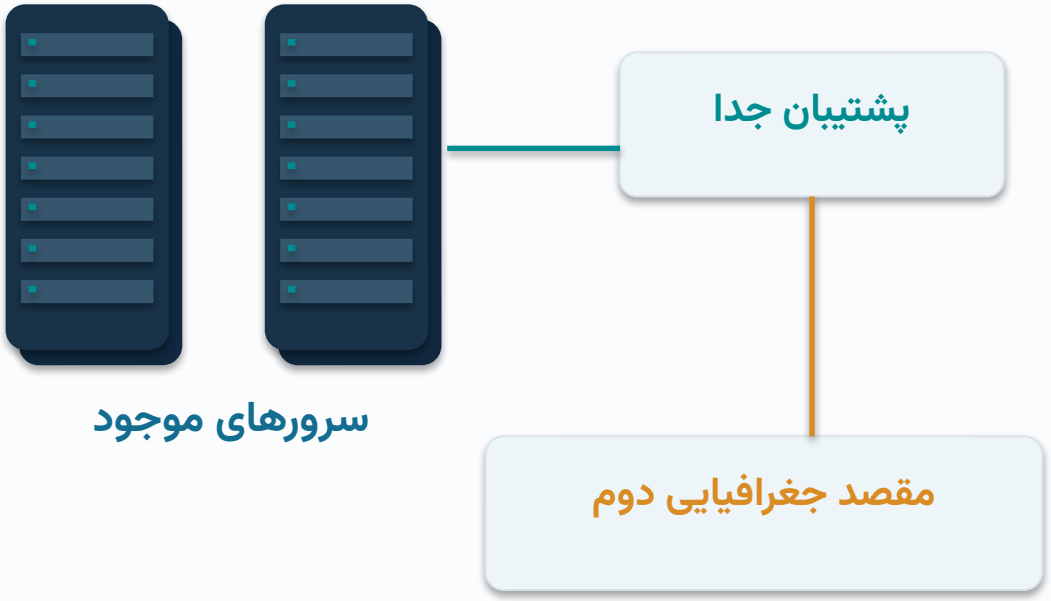
تکمیل ضروری / پیشنهاد این بازبینی

ایده طراحی

استفاده از دو G10 موجود با ظرفیت واقعی پشتیبان جدا و نسخه خارج از سایت

برنامه اجرا

ممیزی RAM، دیسک و منابع؛ تعریف زمان و نقطه بازیابی؛ آزمون بازگردانی در مقصد دوم



RAID و تکثیر، جای پشتیبان را نمی‌گیرند.

پذیرش: بازیابی واقعی خدمت و داده؛ ظرفیت فروش بدون شمارش دوباره

بهره‌برداری، نگهداری و آزمون یکپارچه

تکمیل ضروری / پیشنهاد این بازبینی

ایده طراحی

مسئول هشدار، دستورکار خرابی و قطعات یدکی

نگهداری پیشگیرانه و SLA بر پایه آزمون

برنامه اجرا

تدوین روش کار و ثبت تغییر؛ آزمون قطع برق، گرما، هشدار، خروج و بازیابی با مسئول مشخص

پیشگیری	بازدید، باتری، فیلتر و به‌روزرسانی
رخداد	هشدار، پاسخ، مهار و بازگشت
یادگیری	ثبت نتیجه، اصلاح و آزمون مجدد

زمان آزمون ۳۰روزه فیلتر یا ضبط حذف نمی‌شود.

پذیرش: ۷۲ ساعت زیر بار آزمایشی + همه آزمون‌های تخصصی و تحویل مدارک

حالا یک نمونه از این الگو را می‌سازیم

نمونه‌های کم‌هزینه ۱

کف، فیلتر، پایش و برق محدود

یک رک پذیرفته‌شده ۲

برق، سرما، شبکه و بازیابی

توسعه با تقاضا ۳

سه مشتری نخست، سپس رک بعدی

حمایت موردنیاز: فضای کار، ابزار و آزمایشگاه، راهبری علمی و مشتری پایلوت

دانش با کمک AI؛ کار با تیم؛ سرمایه‌گذاری به‌اندازه شواهد

پیوست | هر موضوع موجود کجای ارائه آمده؟

#2	پایش دما و رطوبت	اسلاید ۱۱	rack-monitoring-proposal.md
#3	ارت و هم‌بندی	اسلاید ۵	earthing-proposal.md
#4	گردش هوا و فیلتر	اسلاید ۱۰	airflow-proposal.md
#5	برق، UPS و باتری	اسلاید ۷ و ۸	ups-proposal.md
#6	کف آنتی‌استاتیک	اسلاید ۶	antistatic-floor-proposal.md
#7	دوربین و ورود	اسلاید ۱۵	security-proposal.md
#8	اعلام دود	اسلاید ۱۳	fire-monitoring-proposal.md
#9	اطفای مخزنی	اسلاید ۱۴	fire-suppression-proposal.md

شرح موضوع، نظرات اصلاحی و فایل نهایی هر هشت مورد بررسی شده‌اند.

پیوست | مواردی که باید طرحشان تکمیل شود

G1	محل، سازه، رک و مسیر کابل	اسلاید ۴
G2	قطعی طولانی، مولد/انتقال و سوخت	اسلاید ۸
G3	تولید سرما و تداوم سرمایش	اسلاید ۹
G4	نشت آب و میعان	اسلاید ۱۲
G5–6	ارتباط مستقل و امنیت سایبری	اسلاید ۱۶
G7	پردازش، ذخیره‌سازی و ظرفیت فروش	اسلاید ۱۷
G8	پشتیبان، مقصد دوم و بازیابی	اسلاید ۱۷
G9	بهره‌برداری، SLA و پذیرش یکپارچه	اسلاید ۱۸

پیشنهاد پیگیری‌اند؛ هیچ موضوع جدیدی در GitHub ایجاد یا بسته نشده است.

پیوست | مرز بودجه فعلی

۲,۰۱۱/۶۴	۱۰,۰۲۰	۱۲,۰۳۱/۶۴
هفت بخش بدون UPS	UPS مرجع پانزده‌دقیقه‌ای	جمع مقایسه‌ای هشت بخش

این جمع، قیمت طرح دو ساعته یا سرمایه کل راه‌اندازی نیست.

منبع سرما، رک و تکمیل سرور، محل و انشعاب، شبکه و بازیابیِ تکمیلی و سرمایه در گردش باید جداگانه استعلام شوند؛ موجودی و اقلام مشترک هم از خرید نقدی کسر می‌شوند.

پیوست | آزمون اقتصاد پایلوت

خدمات آغازین

VPS، اختصاصی، هم‌مکانی
نصب و پشتیبانی تلفن اینترنتی

هدف

138

تکرارشونده 122 + نصب 16

مازاد ۳۸

ضعیف

75

تکرارشونده 67 + نصب 8

کسری ۲۵

هزینه جاری فرضی: ۱۰۰؛ سود خالص و بازگشت سرمایه هنوز تأیید نشده‌اند.

پیوست | منابع و حدود این بازبینی

منابع هرمز

موضوع‌های ۱ تا ۱۰ مخزن
نظرات هشت موضوع فنی و فایل‌های نهایی
پیش‌نویس دوم طرح پذیرفته‌شده

چارچوب مرور مستقل

TIA-942: دامنه اجزای زیرساخت
Uptime: برق، سرمایش و نگهداری
CISA و کانادا: پشتیبان و بازیابی

بررسی دامنه عمومی؛ ارزیابی بندبه‌بند استاندارد و تأیید محل هنوز انجام نشده است.

لینک منابع و جدول کامل جزء ← موضوع ← اسلاید در سند بازبینی کنار ارائه است.